

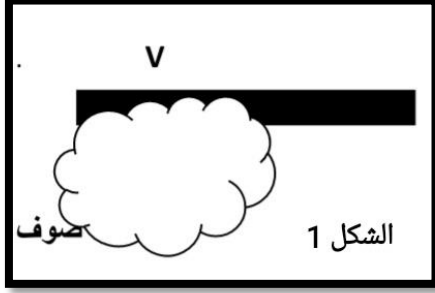


وزارة التربية الوطنية	مديرية التربية لولاية وهران.
متوسطة : الاخوة بن شهرة	المستوى : 4 متوسط.
الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	

الوضعية الاولى :

بغرض دراسة بعض الظواهر الكهربائية قام الاستاذ بتقسيم تلاميذ الى فوجين:

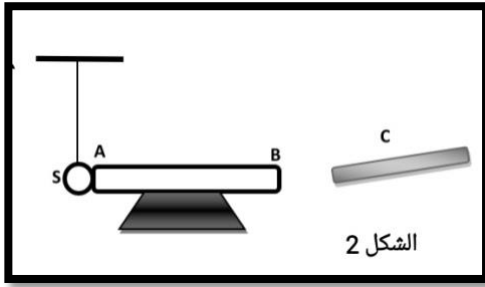
الفوج الاول:



لدينا قضيب (V) غير مشحون مصنوع من البلاستيك ندلكه بقطعة قماش من الصوف الشكل (1)

- ما اسم هذه الظاهرة ؟
- فسر ما يحدث أثناء ذلك القضيب البلاستيكي ؟

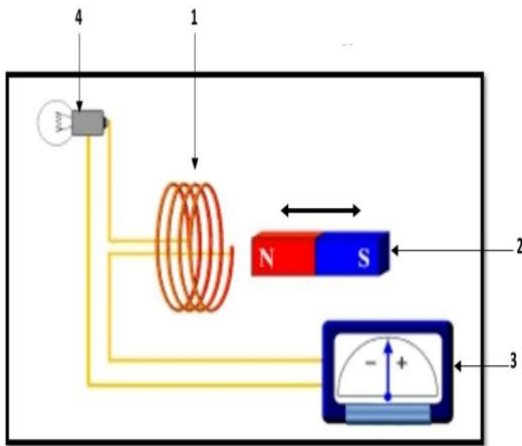
الفوج الثاني:



قرب ساق (C) مشحون من الزجاج من قضيب معدني (AB) موضوع على حامل عازل عند الطرف (B) دون لمسه حيث توجد كرية (S) معدنية متعادلة كهربائيا تلامس الطرف (A) الشكل (2)

- صف ماذا يحدث للكرية ؟ مع الشرح
- ماذا يحدث للكرية اذا استبدلنا الحامل العازل بحامل آخر معدني

الوضعية الثانية:



الشكل 3

1- انجز أنس التجهيز الآتي الموضح في الشكل (3)
أ- سم العناصر المرقمة .

- قام أنس بتحريك العنصر 2 ذهابا وإيابا .
ب- ماذا تلاحظ ؟ مع التبرير .
ج- ما الظاهرة المراد إبرازها في التجهيز ؟

3- نستبدل العنصر 3 الموضح في التجهيز بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فأعطى الجهاز تيار كهربائي توتر أعظمي U_{max} قيمته 12v و تواتره قيمته 50Hz .

د - أحسب قيمة الدور T لهذا التيار ثم تواتره الفعال U_{eff}

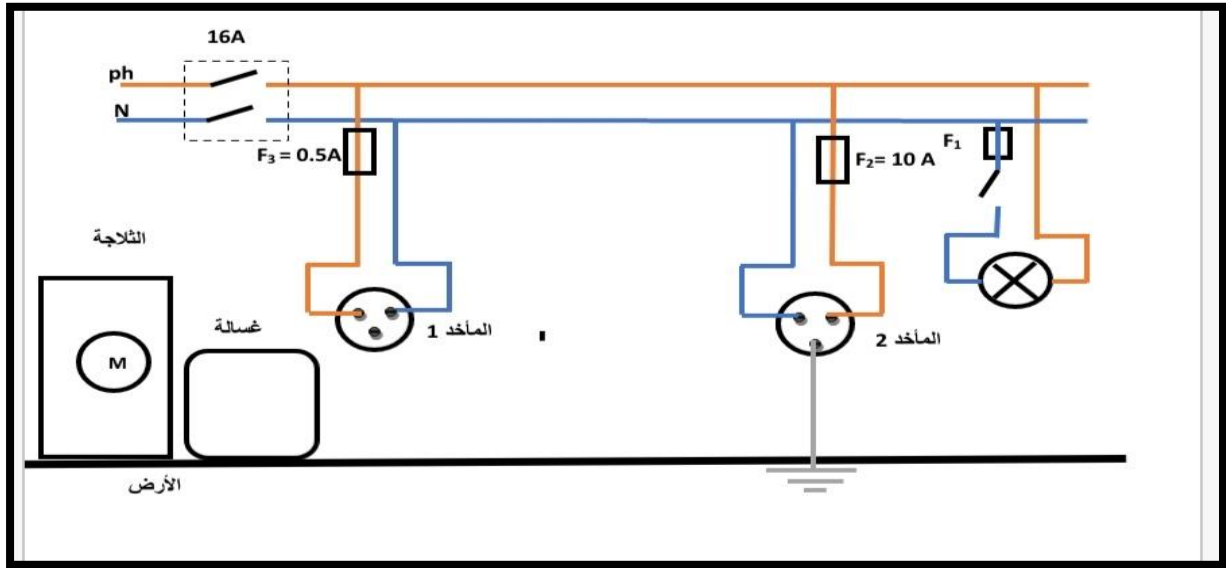
الوضعية الإدماجية:

يعاني أنس من مشاكل عديدة واضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء. فغالبا ما يتعرض أهل بيته للصدمات و تلف الأجهزة الكهرو منزلية

- عرض الشبكة الكهرباء على مختص كهربائي أخبره بضرورة تزويد الشبكة بعناصر الحماية الكهربائية

1. حدد عنصر من عناصر حماية الشبكة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي ، مبينا وظيفته

- اشترى أنس جهازين جديدين : ثلاجة دالالتها (220 V, 110 W) وغسالة دالالتها (220 V, 2200 W)
أراد توصيلهما في مأخذين حسب مخطط الغرفة الكهربائي



2. حدد المأخذ الكهربائي المناسب لكل جهاز ؟ علل

3. عند استعمال أم أنس ثلاجة أصيبت بصعقة كهربائية فاستغربت رغم حدوثها

• أذكر سبب تعرض الأم لصدمة كهربائية

4. أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي لمنزل أنس ، مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة أخذا بعين الاعتبار أمن الأجهزة الكهربائية و الأشخاص

